

Cálculo Diferencial

Juan Cribillero Aching

Abril 2, 2024



UNIVERSIDAD NACIONAL DE INGENIERÍA
FACULTAD DE CIENCIAS
ESCUELA PROFESIONAL DE MATEMÁTICA

○
○○○○○○○○○○○○○○
○○
○○○○○○
○○○
○○○○○○○

○○○○○

○○

Contenido

1 Funciones

- Funciones pares, impares y periódicas
- Funciones inyectivas, sobreyectivas y biyectivas
- Imagen inversa
- Función inversa
- Funciones monótonas

2 Ejercicios

3 Referencias



UNIVERSIDAD NACIONAL DE INGENIERÍA
FACULTAD DE CIENCIAS
ESCUELA PROFESIONAL DE MATEMÁTICA

Sesión 01

1 Funciones

- Funciones pares, impares y periódicas
- Funciones inyectivas, sobreyectivas y biyectivas
- Imagen inversa
- Función inversa
- Funciones monótonas

2 Ejercicios

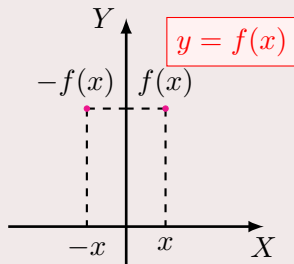
3 Referencias



UNIVERSIDAD NACIONAL DE INGENIERÍA
FACULTAD DE CIENCIAS
ESCUELA PROFESIONAL DE MATEMÁTICA

[illegible]

- Esto implica que el dominio de una función par es simétrico respecto del origen.
- La gráfica de una función par es simétrica respecto del eje Y .





○●○○○○○○○○○○○○



○○○○○○○



○○○○○○○○○

Ejemplo

Las siguientes funciones son pares:

- $f(x) = ax^2 + b, x \in \mathbb{R}, a \neq 0 \text{ y } b \in \mathbb{R}.$
- $f(x) = \cos x, \forall x \in \mathbb{R}.$



Ejemplo

Demuestre que: Si $f, g : \mathbb{R} \rightarrow \mathbb{R}$ son funciones pares, entonces $f \pm g$ es función par en su dominio.

Resolución: Tenemos: $f(-x) = f(x)$, $\forall x \in \text{Dom}(f)$ y $g(-x) = g(x)$, $\forall x \in \text{Dom}(g)$. Luego, $\forall x \in \text{Dom}(f) \cap \text{Dom}(g)$:

$$(f \pm g)(-x) = f(-x) \pm g(-x)$$

$$(f \pm g)(-x) = f(x) \pm g(x)$$

$$(f \pm g)(-x) = (f \pm g)(x)$$

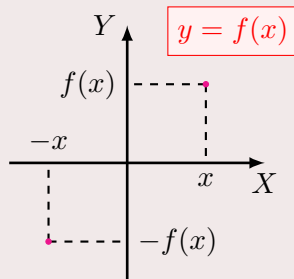
Por lo tanto, $f \pm g$ es función par.



Definición (Función impar)

Una función f , real de variable real, se denomina función impar si $f(-x) = -f(x)$ para todo $x \in \text{Dom}(f)$.

- Esto implica que el dominio de una función impar es simétrico respecto del origen.
- La gráfica de una función impar es simétrica respecto del origen.



Ejemplo

Las siguientes funciones son impares:

- $f(x) = ax^3, x \in \mathbb{R}, a \neq 0.$
- $f(x) = \operatorname{sen} x, \forall x \in \mathbb{R}.$



Ejemplo

Demuestre que: Si $f, g : \mathbb{R} \rightarrow \mathbb{R}$ son funciones impares, entonces $f \pm g$ es función impar en su dominio.

Resolución: Tenemos: $f(-x) = -f(x)$, $\forall x \in \text{Dom}(f)$ y $g(-x) = -g(x)$, $\forall x \in \text{Dom}(g)$. Luego, $\forall x \in \text{Dom}(f) \cap \text{Dom}(g)$:

$$(f \pm g)(-x) = f(-x) \pm g(-x)$$

$$(f \pm g)(-x) = (-f(x)) \pm (-g(x))$$

$$(f \pm g)(-x) = -(f \pm g)(x)$$

Por lo tanto, $f \pm g$ es función impar.



Ejercicio

Sean las funciones $f, g: \mathbb{R} \rightarrow \mathbb{R}$. Determine el valor de verdad de cada una de las siguientes proposiciones.

- I. Si f es par y g es impar, entonces $f \circ g$ es par en su dominio.
- II. Si f es impar y g es par, entonces $f \circ g$ es par en su dominio.



100





Definición (Función periódica)

Sea $A \subset \mathbb{R}$, $f : A \rightarrow \mathbb{R}$ con $\text{Dom}(f) = A$. La función f es periódica de periodo $T \neq 0$ si para todo $x \in A$, se cumple que $x + T \in A$ y

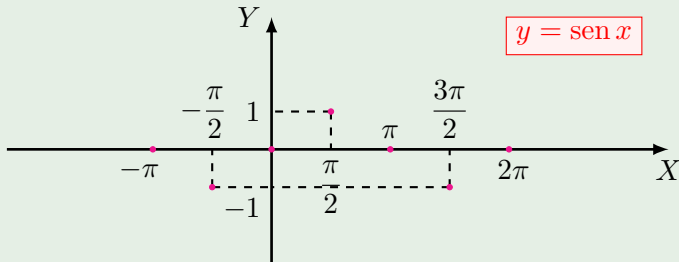
$$f(x + T) = f(x)$$

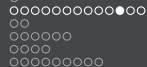
El número T se denomina periodo de la función f .
Si existe un valor mínimo de $T > 0$ con esta propiedad, se denomina a T periodo fundamental para f .



Ejemplo

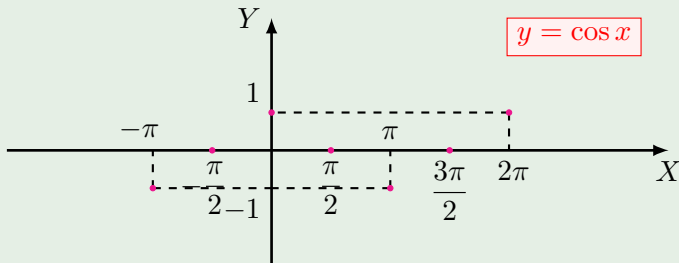
La función $f(x) = \text{sen } x$ es periódica de periodo fundamental $T = 2\pi$.





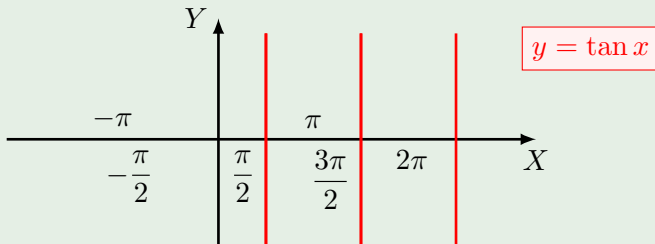
Ejemplo

La función $f(x) = \cos x$ es periódica de periodo fundamental $T = 2\pi$.



Ejemplo

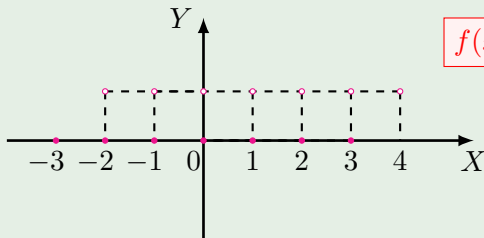
Las funciones trigonométricas en general son periódicas. La función $f(x) = \tan x$ es periódica de periodo fundamental $T = \pi$.





Ejemplo

La función $f : \mathbb{R} \rightarrow \mathbb{R}$ dada por $f(x) = x - \llbracket x \rrbracket$ es periódica de periodo fundamental $T = 1$.



$$f(x) = x - \llbracket x \rrbracket$$



Definición

Dado la función $f \subset A \times B$. La función f es

- **inyectiva** si cada vez que $f(x_1) = f(x_2)$ se tiene necesariamente que $x_1 = x_2$.
- **sobreyectiva** si para todo $y \in B$, existe $x \in A$, tal que $y = f(x)$.
Equivalentemente, $\text{Ran}(f) = B$.
- **biyectiva** si es inyectiva y sobreyectiva a la vez.



Ejemplo

- $f(x) = e^x$ es función inyectiva.
- $f(x) = x^2 + 1$ no es función inyectiva.
- $f(x) = ax + b$ donde $a \neq 0$ y $b \neq 0$ es función biyectiva.



Definición (Imagen inversa)

Sean $A \subset \mathbb{R}$, $B \subset \mathbb{R}$ y $f : A \rightarrow B$ una función. Dado $y \in B$, la imagen inversa de y por f es el conjunto

$$f^{-1}(y) = \{x \in A : y = f(x)\} \subset \text{Dom}(f)$$



Observación

- $f^{-1}(y) \neq \emptyset$ si y solo si $y \in \text{Ran}(f)$. Luego, f es sobreyectiva si y solo si para todo $y \in B$, $f^{-1}(y) \neq \emptyset$.
- Para $y \in \text{Ran}(f)$, f inyectiva significa que $f^{-1}(y) = \{x\}$ posee un solo punto.



Downloaded from <http://ajph.org/> on November 10, 2014



Ejemplo

Sea la función $f(x) = x^2$, $x \in \mathbb{R}$. La imagen inversa de f

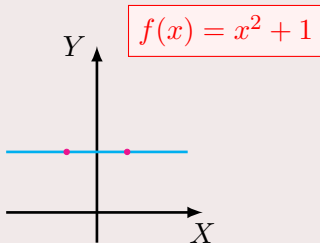
- Para $x = 0$ es $f^{-1}(\{0\}) = \{x \in \mathbb{R} / f(x) = 0\}$
 $f^{-1}(\{0\}) = \{0\}$
- Para $x = 4$ es $f^{-1}(\{4\}) = \{x \in \mathbb{R} / f(x) = 4\}$
 $f^{-1}(\{4\}) = \{x \in \mathbb{R} / x^2 = 4\}$
 $f^{-1}(\{4\}) = \{-2, 2\}$



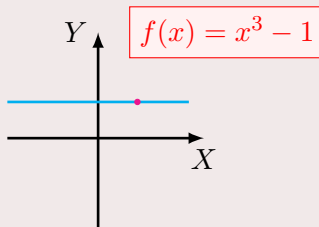
Criterio de la recta horizontal

Si toda recta horizontal interseca a la gráfica de una función f en un sólo punto, entonces f es inyectiva.

■ Función no inyectiva



■ Función inyectiva





Definición (Función inversa)

En forma equivalente:

Si la función $f = \{(x, f(x)) / x \in \text{Dom}(f)\}$ es inyectiva. Se define la función inversa, denotado por f^* , como

$$f^* = \{(f(x), x) / x \in \text{Dom}(f)\}$$

Así,

- $\text{Dom}(f^*) = \text{Ran}(f)$
- $\text{Ran}(f^*) = \text{Dom}(f)$



Ejemplo

La función $y = f(x) = x^3 - 1$, $x \in \mathbb{R}$ es inyectiva, entonces existe la función f^* , es decir

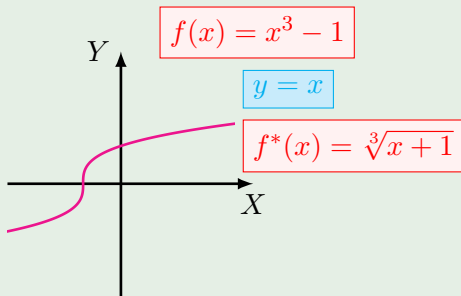
$$y = f(x) = x^3 - 1$$

$$x = y^3 - 1$$

$$y = f^*(x) = \sqrt[3]{x + 1}$$

■ $\text{Dom}(f^*) = \mathbb{R}$

■ $\text{Ran}(f^*) = \mathbb{R}$



Ejemplo

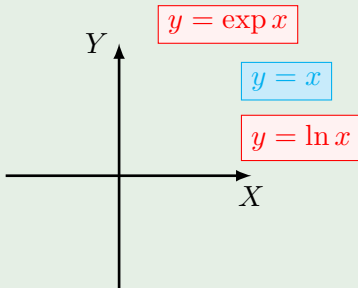
La función $y = \ln x$, $x \in]0, +\infty[$ es inyectiva, entonces existe la función $\ln^*$, es decir

$$y = \ln x$$

$$x = \exp y$$

$$\ln^* x = \exp x$$

- $\text{Dom}(\ln^*) = \mathbb{R}$
- $\text{Ran}(\ln^*) =]0, +\infty[$



Definición (Función creciente)

Sea $f : I \rightarrow \mathbb{R}$ una función definida en un intervalo. Decimos que f es creciente en I si para todo par $x_1, x_2 \in I$, $x_1 < x_2$ implica $f(x_1) \leq f(x_2)$.



Definición (Función estrictamente creciente)

Sea $f : I \rightarrow \mathbb{R}$ una función definida en un intervalo. Decimos que f es estrictamente creciente en I si para todo par $x_1, x_2 \in I$, $x_1 < x_2$ implica $f(x_1) < f(x_2)$.



Definición (Función estrictamente decreciente)

Sea $f : I \rightarrow \mathbb{R}$ una función definida en un intervalo. Decimos que f es estrictamente decreciente en I si para todo par $x_1, x_2 \in I$, $x_1 < x_2$ implica $f(x_2) < f(x_1)$.





Definición (Función monótona)

En cualquiera de las cuatro ultimas definiciones, diremos que f es monótona sobre I , siendo estrictamente monótona si es estrictamente creciente o decreciente.

Observación

Algunos autores utilizan los términos no decreciente y creciente en lugar de los respectivos creciente y estrictamente creciente, y del mismo modo para el decrecimiento.



Ejemplo

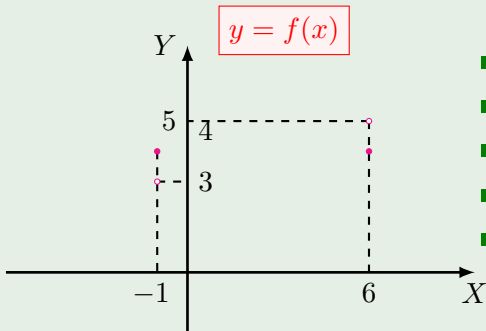
Los siguientes funciones son monótonas.

- $f : \mathbb{R} \rightarrow \mathbb{R}, f(x) = x$ es estrictamente creciente.
- $f :] - \infty, 0] \rightarrow \mathbb{R}, f(x) = x^2$ es estrictamente decreciente.
- $f : [0, +\infty] \rightarrow \mathbb{R}, f(x) = x^2$ es estrictamente creciente.
- Toda función constante es creciente y decreciente a la vez.



Ejemplo

Se muestra la gráfica de la función f .

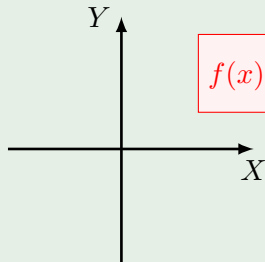


- f es creciente.
- f no es inyectiva.
- $f^{-1}(\{4\}) = [-1, 6]$.
- $f^{-1}(]5, +\infty[) = [6, +\infty[$.
- f no tiene inversa.



Ejemplo

Se muestra la gráfica de la función $f(x) = \frac{1}{x}$, $x \neq 0$.



- f es inyectiva.
- f no es sobreyectiva (sobre $\mathbb{R}$).
- f es decreciente en $] -\infty, 0[$.
- f es decreciente en $]0, +\infty[$.



- Si f es monótona estricta, implica que f es inyectiva.
- Si f es inyectiva, no implica que f es monótona estricta.



Sesión 01

1 Funciones

- Funciones pares, impares y periódicas
- Funciones inyectivas, sobreyectivas y biyectivas
- Imagen inversa
- Función inversa
- Funciones monótonas

2 Ejercicios

3 Referencias



Encuentre una fórmula explícita para f^{-1} y utilícela para trazar la gráfica de f^{-1} , f y la recta $y = x$ en la misma pantalla. Para comprobar su trabajo, vea si las gráficas de f y f^{-1} son reflexiones a través de la recta.

a) $f(x) = \sqrt{4x + 3}$

b) $f(x) = 1 + e^{-x}$



b) Encuentre la inversa de f .



Sesión 01

1 Funciones

- Funciones pares, impares y periódicas
- Funciones inyectivas, sobreyectivas y biyectivas
- Imagen inversa
- Función inversa
- Funciones monótonas

2 Ejercicios

3 Referencias



Referencias



James Stewart

Cálculo de una variable - Trascendentes tempranas. 8e

Cengage Learning



Jon Rogawski

Cálculo - Una variable. 2da ed.

W. H. Freeman and Company



Ron Larson - Bruce Edwards

Cálculo, Tomo I. 10ma ed.

Cengage Learning



UNIVERSIDAD NACIONAL DE INGENIERÍA
FACULTAD DE CIENCIAS
ESCUELA PROFESIONAL DE MATEMÁTICA